

Golf AI Analytics

AIコーチとデータの融合が、ゴルフの上達を加速させる

NEXT.JS 14 × GEMINI 1.5 FLASH

1. プロジェクトのビジョン

「なぜ」がわかる練習体験を

ゴルフの練習において、自身のスイング課題を客観的に把握することは困難です。

本アプリは、撮影したスイング動画をAIが瞬時に解析し、曖昧な感覚を明確なデータと具体的なアドバイスに変換します。

最新の生成AIを活用し、24時間いつでも寄り添う「パーソナルコーチ」を提供します。

2つのコア・アップデート

・対話型UIの導入

一方的な分析レポートから、AIコーチとのチャット形式による双方向コミュニケーションへ進化。

・パーソナライズ・ダッシュボード

解析データを元に、飛距離や課題を視覚的に管理するダッシュボードを構築。

2. AIコーチとの対話型UI

パーソナライズされたコーチング

動画のフィードバックだけでなく、ゴルフの悩み相談やコース検索もチャット内で完結します。

- **5種類の専門コーチ:** レベルや悩みに合わせ、AIが動的に最適なキャラクターをアサイン。
- **Search Grounding:** Google検索と連携し、「明日のおすすめゴルフ場は？」等にも回答。
- **シームレスな体験:** チャット画面から直接動画をアップロードし、そのまま解説を受信。

AI Coach Chat

ドライバーのスライスが直りません。アドバイスをお願いします。

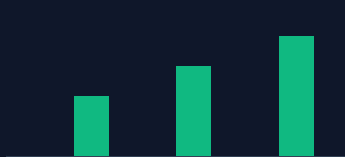
Coach: 動画の解析が完了しました。ダウンスイング時にアウトサイドイン軌道になっています。トップで右肘を下に向ける意識を持つドリルをおすすめします。

明日の千葉県の天気は？

Coach (Search): 明日の千葉県のゴルフ場周辺は晴れ、風速2mの絶好のゴルフ日和です！

3. 進化するダッシュボード

飛距離トレンド



Driver: 240y (Estimated)

打点ヒートマップ



傾向: ヒール寄り

🌤️ ゴルフ日和判定 (Open-Meteo API)

Weekend: PERFECT CONDITION

気温22°C / 風速1.5m / 降水確率0%

データ駆動型の改善サイクル

動画を解析すると、ダッシュボードが「未分析」から「パーソナライズ状態」へ変化します。

- **直感的な可視化:** 番手別の飛距離推定や打点傾向をグラフィカルに表示。
- **環境データの統合:** Open-Meteo APIを利用し、週末の天候に基づいた「ゴルフ日和」を自動判定。
- **アクション連携:** 指標をクリックすると、自動的にチャットへ相談プロンプトが送信されます。

4. 高速かつ精緻な動画解析

Gemini 1.5 Flashのフル活用

動画データ処理における課題を最新技術で解決。

- **Direct Upload方式:** GCSへ署名付きURL (Signed URL) で直接PUT。Cloud Runのペイロード制限を回避し高速転送を実現。
- **マルチモーダル解析:** スイング動作を正確に読み取り、良い点・改善点・ドリルを言語化。
- **Markdown対応:** 解析結果は読みやすいリッチテキストとしてチャットに即座に表示。

Video File
(Direct PUT to GCS)



✓
良い
点:
バック
ス
イン
グの
捻転

5. 技術スタック

カテゴリー	使用技術・ライブラリ	導入の目的・役割
Frontend & Backend	Next.js 14 (App Router) TypeScript, Tailwind CSS	シームレスなUI描画、APIルート統合、型安全な開発、モダンなスタイリング。
AI Model	Google Gemini 1.5 Flash	高速なマルチモーダル動画解析、対話生成、Google Search Groundingによる外部知識取得。
Infrastructure	Google Cloud Run	コンテナ化されたアプリケーションのスケラブルかつセキュアなホスティング。
Storage	Google Cloud Storage (GCS)	ユーザーからアップロードされた大容量動画のセキュアな一時保存と管理。
UI Elements	lucide-react, react-markdown remark-gfm	直感的なアイコン表示、AIからのMarkdown形式の回答を美しくレンダリング。

6. アーキテクチャ・処理フロー

1. Upload (Signed URL)

フロントからAPIへリクエストし、GCSの署名付きURLを取得。クライアントから直接GCSへ動画をPUT。

2. AI Processing

Gemini File APIを経由して動画を読み込み、1.5 Flashモデルがスイング解析プロンプトを実行。

3. Feedback Generation

解析結果をMarkdown形式で構造化し、チャットUIへ返却。同時にダッシュボード用の数値を抽出。

4. Dashboard Sync

解析完了フラグがONになり、画面遷移なしでダッシュボードが最新データに更新される。

GCP Security Setup

- **Project ID:** mizukami-2b54e
- **Service:** golf-analytics
- **Bucket:** gs://mizukami-2b54e-golf-videos

Cloud Runのサービスアカウントに対し、`roles/storage.admin` および `roles/iam.serviceAccountTokenCreator` を付与し、セキュアな署名付きURLの発行を実現。

7. 今後の展望とロードマップ



履歴の永続化

現在はセッション単位での保持ですが、Firestore等のDBを導入し、過去の全てのスイング履歴や成長曲線を比較できるようにします。



AIモーション生成

分析だけでなく、「改善された理想のフォーム」の動画や画像をAIが生成し、直感的なイメージトレーニング機能を追加します。



自動クリーンアップ

GCSに蓄積される動画ファイルに対し、ライフサイクルルール（1日経過で自動削除等）を適用し、運用コストを最適化します。

Thank You.

GOLF AI ANALYTICS

Developer: mizukami

golf-analytics.run.app
